



Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas.
Álgebra Lineal

ICB120

Agosto- diciembre 2026
Mtro. Mauricio Odremán

Actividad de clase N°1. **Dos ecuaciones lineales con dos incógnitas**

1. Encuentre las soluciones (si las hay) de los siguientes sistemas dados:

a)

$$\begin{aligned}x + y &= 3 \\x + 2y &= -8\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}4x + 5y &= 0 \\-2x - y &= 3\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}7x + 4y &= 1 \\-7x - 4y &= -3\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}-2x + 3y &= 3 \\2x - 3y &= -3\end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned}-5x + 7y &= 3 \\-4x &= -8\end{aligned}$$

Actividad de clase N°1

2. Un puesto de frutas vende dos variedades de fresas: estándar y de lujo. Una caja de fresas estándar se vende en \$7 y una de lujo se vende en \$10. En un día, el puesto vende 135 cajas de fresas en un total de \$1100. ¿Cuántas cajas de cada tipo se vendieron?
3. La suma de dos números es el doble de su diferencia. El número más grande es 6 más que el doble del más pequeño. Encuentre los números.
4. Al comenzar los estudios de Bachillerato se les hace un test a los estudiantes con 30 preguntas sobre Matemáticas. Por cada pregunta contestada correctamente se le dan 5 puntos y por cada pregunta incorrecta o no contestada se le quitan 2 puntos. Un alumno obtuvo en total 94 puntos. ¿Cuántas preguntas respondió correctamente y cuantas incorrectas?
5. Alberto y su padre se llevan 25 años de edad. Calcular la edad de Alberto sabiendo que dentro de 15 años la edad de su padre será el doble que la suya.
6. Encuentre el área del triángulo que se encuentra en el primer cuadrante (con la base sobre el eje x) y que está limitado por las rectas $y = 2x - 4$ y $y = -4x + 20$.

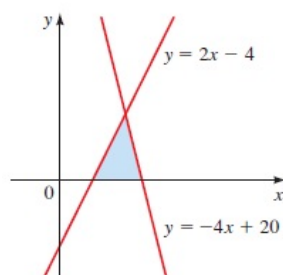


Figura 1: Triangulo